

Esame scritto di Analisi Vettoriale 27/01/2025

Nome:

Cognome:

Matricola:

F. De Marchis □

A. Terracina □

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. (6,5 punti) Dato l'insieme

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z + 2x + y - 2 = 0, x^2 + y^2 \leq 9\},$$

- riconoscere che si tratta del supporto di una superficie regolare, scrivendo una parametrizzazione regolare;
- determinare in ogni punto Σ il versore normale diretto nel verso in cui la terza componente sia positiva;
- determinare l'area di Σ ;
- determinare il bordo di Σ , in particolare si fornisca una rappresentazione parametrica della curva o delle curve che lo compongono.
- Dato il campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (y^2 + z^2 + e^x, xy + z + \cos(y), 2xz + 3yz + z^2)$, si calcoli $\text{rot } \mathbf{F}(x, y, z)$;
- si calcoli la circuitazione del campo $\mathbf{F}$ lungo il bordo di Σ percorso in modo che sia compatibile, secondo il Teorema di Stokes, con la superficie Σ orientata con la terza componente della normale negativa.

Soluzione

- i. Σ è il sostegno della seguente superficie cartesiana

$$\begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = -2x - y + 2 \end{cases} \quad (x, y) \in D$$

dove $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 3\}$ e risulta regolare essendo $f \in C^1(D)$, con $f(x, y) = -2x - y + 2$.

- ii. Il versore normale diretto nel verso della terza componente positiva è

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \|\nabla f(x, y)\|^2}} (-f_x, -f_y, 1) = \left(\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right).$$

- iii. Per calcolare l'area di Σ applichiamo la formula valida per superfici cartesiane

$$A(\Sigma) = \iint_D \sqrt{1 + \|\nabla f(x, y)\|^2} dx dy = \iint_D \sqrt{6} dx dy = \sqrt{6} m_2(D) = 9\sqrt{6}\pi$$

(abbiamo usato direttamente il fatto che D è un cerchio di raggio 3).

- iv. Essendo $\partial\Sigma$ l'immagine di ∂D tramite la parametrizzazione, si ha che $\partial\Sigma = \Gamma$, dove Γ è il sostegno della curva γ di parametrizzazione:

$$\gamma(t) = \begin{cases} x = 3 \cos(t) \\ y = 3 \sin(t) \\ z = -6 \cos(t) - 3 \sin(t) + 2 \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

v. Abbiamo

$$\operatorname{rot}(\mathbf{F}) = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y^2 + z^2 + e^x & xy + z + \cos(y) & 2xz + 3yz + z^2 \end{pmatrix} = (3z - 1, y - y, y - 2y) = (3z - 1, 0, -y).$$

iv. Osserviamo che $\mathbf{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$ e Σ è il sostegno di una superficie regolare orientabile (in quanto cartesiana con $f \in C^1$), quindi possiamo applicare il Teorema di Stokes che afferma che:

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot}(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \int_{+\partial\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds,$$

dove $\mathbf{n}$ e $+\partial\Sigma$ devono essere orientati in modo compatibile. Nel testo è richiesto che $\mathbf{n}$ debba avere la terza componente negativa per cui si avrà

$$\begin{aligned} \int_{+\partial\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds &= \iint_{\Sigma} (3z - 1, 0, -y) \cdot (\mathbf{n}) \, d\sigma = \iint_D (3f(x, y) - 1, 0, -y) \cdot (-2, -2, -1) \, dxdy = \\ &= \iint_D (-6x - 3y + 6 - 1, 0, -y) \cdot (-2, -2, -1) \, dxdy = \iint_D -12x - 10 + 7y \, dxdy. \end{aligned}$$

Dal momento che D è un cerchio per simmetria si ha che $\iint_D x \, dxdy = \iint_D y \, dxdy = 0$, per cui il precedente integrale è uguale a $-10m_2(D) = -90\pi$.

In alternativa si poteva fare il calcolo in coordinate polari.

Esercizio 2. (7 punti) Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ si consideri la funzione $F_\alpha(x, y) = x^2 - \alpha xy + y^3 + 1$.

- Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ fissato, si dica se la funzione F_α ammette max e/o min assoluto in tutto $\mathbb{R}^2$;
- per $\alpha = 2$ si determinino gli eventuali punti critici della funzione F_2 ;
- per $\alpha = 2$ si studi il carattere dei punti critici determinati nel punto ii;
- si dica perché per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ la funzione F_α ammette max e min assoluti sull'insieme

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x^2 + y^4 \leq 1\};$$

- per $\alpha = 0$ si determinino i massimi e i minimi assoluti della funzione F_0 sull'insieme E definito al punto iv.

Soluzione

- Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ la funzione F_α risulta essere regolare, in particolare si tratta di una funzione $C^2(\mathbb{R}^2)$. Pur essendo una funzione continua non possiamo applicare il Teorema di Weierstrass per affermare che esistono max e min assoluti in quanto $\mathbb{R}^2$ non è un compatto. Questo non significa che, in generale, non possano esserci max o min assoluti. In questo caso, per ogni scelta di α , non ci sono e per vederlo basta considerare la restrizione della funzione F_α sull'asse delle x , ovvero studiare $F_\alpha(0, y) = y^3 + 1$. La funzione $y^3 + 1$ è illimitata sia dall'alto che dal basso per cui il suo estremo superiore è uguale a $+\infty$ mentre il suo insieme inferiore è uguale a $-\infty$. Quindi questo sarà vero anche per le funzioni F_α che quindi non ammettono max e min assoluti.
- Per semplicità di notazione indichiamo la funzione F_2 con $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^3 + 1$. Per determinare i punti critici di f dobbiamo studiare il sistema $f_x = 0, f_y = 0$, ovvero

$$2x - 2y = 0, -2x + 3y^2 = 0$$

da cui si trova subito $y = x$ e sostituendo nella seconda $3y^2 - 2y = 0$ che ha come soluzioni $y = 0$ e $y = \frac{2}{3}$. Abbiamo quindi 2 punti critici $P_1 = (0, 0)$ e $P_2 = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$.

iii Dal momento che la funzione f è C^2 per classificare i punti critici costruiamo la matrice hessiana e la studiamo nei punti critici. Si ha

$$f_{xx}(x, y) = 2, \quad f_{xy}(x, y) = -2, \quad f_{yy}(x, y) = 6y.$$

Quindi,

$$Hf(P_1) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix},$$

il determinante è uguale a -4 per cui si tratta di un punto di sella (in due dimensioni determinante negativo implica autovalori discordi). Mentre

$$Hf(P_2) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix},$$

in questo caso il determinante è uguale a 4 quindi positivo, poiché siamo in 2 dimensioni questo implica che gli autovalori sono concordi e il loro segno coincide con il segno degli elementi sulla diagonale, per cui è positivo. Questo implica che il punto P_2 è di minimo visto che gli autovalori sono entrambi positivi.

iv L'esistenza del massimo e del minimo è conseguenza del teorema di Weierstrass. Infatti, come già osservato, F_α è una funzione continua in D , inoltre l'insieme D è un insieme compatto. Per dimostrare che D è un insieme chiuso osserviamo che $D = g^{-1}((-\infty, 1])$ con $g(x, y) := 4x^2 + y^4$, funzione continua, quindi essendo D la preimmagine di un chiuso (tramite una funzione continua) è anch'esso chiuso. Inoltre è facile provare la limitatezza in quanto $4x^2 + y^4 \leq 1$ implica simultaneamente $4x^2 \leq 1$ e $y^4 \leq 1$ e quindi $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ e $y \in [-1, 1]$. Perciò si ha che $D \subset [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \times [-1, 1]$.

v Per semplicità di notazione indichiamo con $h(x, y) = x^2 + y^3$ la funzione F_0 . Si ha

$$\nabla h = (2x, 3y^2)$$

che ha come unico punto critico il punto $Q_1 = (0, 0)$ che si trova in $\overset{\circ}{D}$, si può dimostrare facilmente, con il test dell'hessiano, che si tratta, come nel caso di F_2 , di un punto di sella, quindi potremmo già scartarlo, ad ogni modo possiamo tenerlo come possibile candidato per essere max o min assoluto (se non vogliamo fare questa verifica). Quindi cerchiamo i possibili candidati per essere punti di massimo e minimo che cadono sulla frontiera di D : $\partial D = \{g = 4x^2 + y^4 = 1\}$. Applichiamo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange, essendo $g \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Gli estremi di h sul vincolo $g(x, y) = 0$ sono tra le soluzioni del sistema

$$\det \begin{pmatrix} h_x & h_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2x & 3y^2 \\ 8x & 4y^3 \end{pmatrix} = 0 \quad g(x, y) = 0.$$

Ciò equivale a risolvere il sistema

$$8xy^3 - 24xy^2 = 0 \quad 4x^2 + y^4 = 1.$$

La prima equazione è soddisfatta se $x = 0$, $y = 0$ o $y = 3$. Nel caso $x = 0$ dalla seconda ricaviamo $y^4 = 1$ e quindi $y = \pm 1$, per cui abbiamo i punti $Q_2 = (0, -1)$ e $Q_3 = (0, 1)$. Nel caso $y = 0$ dalla seconda otteniamo $4x^2 = 1$ per cui otteniamo i punti $Q_4 = (-\frac{1}{2}, 0)$ e $Q_5 = (\frac{1}{2}, 0)$. Infine nel caso $y = 3$ ci accorgiamo subito che la seconda equazione non ha soluzione. Per cui abbiamo 5 punti, candidati per essere punti di max o min assoluto. Dobbiamo solo calcolare la funzione h su questi punti. Abbiamo $h(Q_1) = 1$, $h(Q_2) = 0$, $h(Q_3) = 2$, $h(Q_4) = h(Q_5) = \frac{5}{4}$. Quindi Q_2 è punto di min assoluto e Q_3 è punto di max assoluto. Il minimo di f in D è uguale a 0 e il max è uguale a 2.

Esercizio 3. (6 punti) Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$y'(t) = \frac{t(y(t) - 1)}{1 + 3y^2(t)}, \quad y(0) = \frac{1}{2}.$$

Senza calcolare la soluzione:

- i. si dica perché il problema ammette una e una sola soluzione locale;
- ii. si spieghi perché la soluzione massimale $y(t)$ è globale;
- iii. si determinino gli intervalli di crescita e decrescenza della soluzione $y(t)$;
- iv. si spieghi perché esiste e si calcoli $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$.

Soluzione

- i Si osservi che la funzione $f(t, u) = \frac{t(u-1)}{1+3u^2}$ è una funzione $C^1(\mathbb{R}^2)$ per cui è possibile applicare il Teorema di esistenza ed unicità locale di Cauchy per ogni dato iniziale $y(t_0) = y_0$, in particolare per il nostro problema con dato iniziale $y(0) = \frac{1}{2}$.
- ii Si osservi che si tratta di un'equazione differenziale a variabili separabili, per cui è sempre conveniente andare a cercare le soluzioni costanti. In questo caso abbiamo solo la soluzione $y_1(t) \equiv 1$, $t \in \mathbb{R}$. Dal momento che $y(0) = \frac{1}{2} < 1$ siamo sicuri che la soluzione del problema di Cauchy rimane sotto il valore 1, ovvero $y(t) \in (-\infty, 1)$ per ogni $t \in I_{\max}$ (intervallo di esistenza massimale). Questa informazione non ci aiuta per dimostrare che la soluzione è globale ma ci sarà utile in seguito. Ricordiamo che $f \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$, per cui esistenza globale corrisponde al fatto che $I_{\max} = \mathbb{R}$. In questo caso possiamo dimostrare l'esistenza globale perché la funzione $f(t, u)$ è sublineare, infatti vale la stima

$$|f(t, u)| = \left| \frac{t(u-1)}{1+3u^2} \right| \leq |t(u-1)| \leq |t||u| + |t|, \quad (t, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

(abbiamo usato il fatto che il denominatore è maggiore o uguale di 1), quindi vale il risultato di sublinearità scegliendo $L_1(t) = L_2(t) = |t|$, funzione continua su $\mathbb{R}$.

- iii Per studiare il segno di $y'(t)$ usiamo l'espressione a secondo membro dell'equazione differenziale e il fatto che sappiamo già che $y(t) \in (-\infty, 1)$ per ogni $t \in \mathbb{R}$. Ora il denominatore è sempre positivo, il termine $y(t) - 1$ risulterà sempre negativo, per cui il cambio di segno dipenderà esclusivamente da t . Più precisamente avremo $y'(t) > 0$ per ogni $t < 0$ e $y'(t) < 0$ per ogni $t > 0$. In particolare in $t = 0$ ci sarà il massimo assoluto della soluzione.
- iv Sappiamo che la soluzione $y(t)$ è definita su tutto $\mathbb{R}$ e sappiamo che è monotona strettamente decrescente per $t > 0$, questo assicura che esiste il limite $\ell := \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$ e che $\ell \in \{-\infty\} \cup (-\infty, \frac{1}{2})$. Attenzione spesso viene evocato il Teorema dell'asintoto per l'esistenza del limite, il Teorema dell'asintoto non assicura mai l'esistenza del limite, questo può essere usato per determinare il limite (usando un ragionamento per assurdo) nel caso si sappia già la sua esistenza. Ora utilizziamo il Teorema dell'asintoto per escludere che $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \ell \in (-\infty, \frac{1}{2})$. Infatti se questo fosse vero potremmo provare l'esistenza di

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y'(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t(y(t) - 1)}{1 + 3y^2(t)} = -\infty,$$

infatti il termine $\frac{y(t)-1}{1+3y^2(t)}$ tenderebbe a $\frac{\ell-1}{1+3\ell^2} < 0$ e ovviamente il termine t tende a $+\infty$. Questo contraddice il Teorema dell'asintoto che afferma che se esiste finito $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) \in \mathbb{R}$ ed esiste $\lim_{t \rightarrow +\infty} y'(t) = m \in \mathbb{R} \cup$

$\{-\infty, +\infty\}$ allora necessariamente deve valere $m = 0$. In questo caso non venendo $m = 0$ c'è un assurdo. L'assurdo sta nel fatto che avevamo assunto che $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$ fosse finito. L'unica possibilità è dunque che sia $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = -\infty$.

Esercizio 4. (6 punti) Data la successione $f_n(x) = \cos\left(\frac{x}{n}\right) \frac{nx+3}{n^2+2x^2}$

- i. si studi la convergenza puntuale di f_n ;
- ii. si dimostri che la successione f_n non converge uniformemente in tutto $\mathbb{R}$;
- iii. si studi la convergenza uniforme della successione f_n nell'intervallo $[0, 2]$;
- iv. si calcoli

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx.$$

Soluzione

- i Si può verificare che la successione converge puntualmente su tutto $\mathbb{R}$ alla funzione $f(x) \equiv 0$. Infatti per ogni scelta di x : il termine $\cos\left(\frac{x}{n}\right)$ converge ad 1, mentre il termine $\frac{nx+3}{n^2+2x^2}$ converge a 0; questo perché il denominatore va come n^2 e il numeratore va come n se $x \neq 0$, oppure è costante se $x = 0$.
- ii Per dimostrare che non c'è convergenza uniforme su tutto $\mathbb{R}$ calcoliamo $f_n(n)$ e verifichiamo che non tende a 0. Si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(1) \frac{n^2 + 3}{n^2 + 2n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(1) \frac{n^2 + 3}{3n^2} = \frac{\cos(1)}{3}.$$

Da questo deduciamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| \geq \frac{\cos(1)}{3} \neq 0.$$

- iii Invece in $[0, 2]$ possiamo dimostrare che c'è convergenza uniforme, infatti si ha

$$\left| \cos\left(\frac{x}{n}\right) \right| \left| \frac{nx+3}{n^2+2x^2} \right| \leq \left| \frac{nx+3}{n^2+2x^2} \right| \leq \frac{nx+3}{n^2} \stackrel{nx \nearrow \text{in } [0,2]}{\leq} \frac{2n+3}{n^2},$$

stima valida per ogni $x \in [0, 2]$. Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [0,2]} |f_n(x) - f(x)| \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+3}{n^2} = 0,$$

da questo si deduce la convergenza uniforme di $f_n(x)$ alla funzione $f(x) \equiv 0$ in $[0, 2]$.

In modo analogo si potrebbe provare la convergenza uniforme su ogni intervallo compatto $[a, b] \subset \mathbb{R}$.

- iv Poiché la successione converge uniformemente in $[0, 2]$ questa converge uniformemente anche in $[0, 1]$, quindi possiamo passare al limite sotto al segno d'integrale e otteniamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

Esercizio 5. (6,5 punti) Data la curva

$$\gamma \begin{cases} x(t) = 1 + t^2 \\ z(t) = t \end{cases} \quad t \in [1, 2]$$

- i. disegnare il sostegno della curva nel piano (x, z) ;

- ii. mostrare che la curva è semplice e regolare;
- iii. scrivere una parametrizzazione della superficie di rotazione, con sostegno in $\mathbb{R}^3$, ottenuta dalla rotazione di angolo 2π di γ intorno all'asse z ;
- iv. sia E il dominio regolare delimitato da Σ e dai piani $z = 1$ e $z = 2$ e sia $\mathbf{F} = (\frac{2x}{1+z^2}, \sin(xz) + 20, e^x + y^3)$, calcolare il flusso uscente di $\mathbf{F}$ da E .

Soluzione

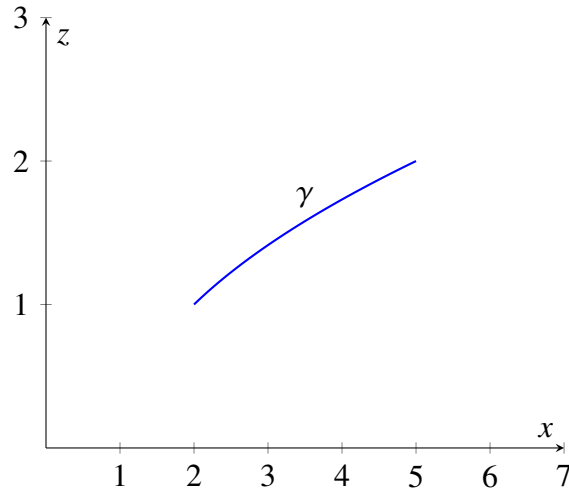


Figure 1: sostegno della curva γ nel piano (x, z)

- i
- ii Si tratta di una curva cartesiana del tipo $z(t) = t$ e $x(t) = f(t) = 1 + t^2$, poiché la funzione f è una funzione $C^1([1, 2])$ possiamo subito affermare che si tratta di una curva semplice e regolare.
- iii In modo standard per le superfici di rotazione possiamo usare la seguente parametrizzazione
- $$x = (1 + t^2) \cos(\theta), \quad y = (1 + t^2) \sin(\theta), \quad z = t,$$
- $t \in [1, 2], \theta \in [0, 2\pi]$.
- iv Per calcolare il flusso del campo $\mathbf{F}$ attraverso la frontiera di E conviene usare il Teorema della divergenza. In questo caso $\text{div} \mathbf{F} = \frac{2}{1+z^2}$. Abbiamo quindi

$$\iint_{\partial E} (\mathbf{F}, \mathbf{n}) d\sigma = \iiint_E \frac{2}{1+z^2} dx dy dz.$$

Per calcolare il secondo membro conviene procedere con un'integrazione per strati, per ogni $z \in [1, 2]$ si ha $E_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} \leq 1 + z^2\}$, mentre evidentemente $E_z = \emptyset$ per $t < 1$ e $t > 2$, per cui si ha

$$\iiint_E \frac{2}{1+z^2} dx dy dz = \int_1^2 \int_{E_z} \frac{2}{1+z^2} dx dy dz =$$

(dopo essere passati in coordinate cilindriche)

$$\begin{aligned} &= \int_1^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{1+z^2} \rho \frac{2}{1+z^2} d\rho d\theta dz = \int_1^2 2\pi \frac{(1+z^2)^2}{1+z^2} dz = 2\pi \int_1^2 1 + z^2 dz = 2\pi \left[z + \frac{z^3}{3} \right]_1^2 \\ &= 2\pi \left(2 + \frac{8}{3} - 1 - \frac{1}{3} \right) = 2\pi \left(\frac{7}{3} + 1 \right) = \frac{20\pi}{3} \end{aligned}$$